

Soluzione della Prova Scritta di Complementi di Elettronica II

4 Luglio 2004

- 1) Per l'Inverter ad area minima la capacità di ingresso risulta $C_{inv1} = (1+\varepsilon)(C_{ox}L_{MIN}^2 + 2L_{MIN}C_{GS0}) = 1.75fF$ ed il ritardo caratteristico della tecnologia è quello di un invertitore che vede come unico carico la propria capacità di ingresso:

$$t_{p0} = \frac{2C_{inv1}F(V_T/V_{DD})}{\beta'_n V_{DD}} \simeq 10.1[ps]$$

dove il valore di $F(V_T/V_{DD})$ è pari a circa 2.09.

La resistenza dell'invertitore a dimensionamento minimo può essere determinata come:

$$R_{dr} = \frac{V_{DSAT}}{I_{sat}} = \frac{2}{1 \cdot \beta'_n (V_{DD} - V_T)} = \frac{2}{1 \cdot 4 \cdot 10^{-4} (1.8 - 0.4)} = 3.57k\Omega$$

- 2) La linea in esame ha un'impedenza caratteristica $z_0 = \sqrt{l/c} = 150\Omega$ ed un tempo di volo $t_{fl} = z_0 c Len = l Len / z_0 = Len \sqrt{l/c} = 240ps$. Quindi il dimensionamento di $B1$ che minimizza il *settling time* è quello che rende la resistenza equivalente R_{B1} dell'invertitore pari appunto a 150Ω . Dall'espressione di R_{B1} :

$$R_{B1} = \frac{V_{DSAT}}{I_{sat}} = \frac{2}{S_{B1} \cdot \beta'_n (V_{DD} - V_T)} = \frac{2}{S_{B1} \cdot 4 \cdot 10^{-4} (1.8 - 0.4)} = 150\Omega$$

si ricava che il dimensionamento necessario è $S_{B1} \simeq 24$. In tal caso il *settling time* della linea coincide col tempo di volo $t_{fl} = 240ps$.

Se trascuriamo nel calcolo dei ritardi degli invertitori il *parasitic effort*, come suggerito dal testo, il numero ottimo di invertitori necessari per pilotare $B1$ risulta $\hat{N} = \ln(C_{B1}/C_1) = \ln(24) = 3.18$, inoltre il corrispondente dimensionamento progressivo dovrebbe essere pari ad $e \simeq 2.718$. Nel seguito si decide di usare tre stadi con dimensionamento progressivo pari a 3. Quindi i tre invertitori che precedono $B1$ saranno dimensionati 1, 3, 9 (incluso l'invertitore iniziale). Il ritardo relativo agli invertitori è quindi:

$$t_{inv} = (3 + 3 + 24/9) t_{p0} \simeq 87.5[ps]$$

Il tempo complessivo di propagazione da IN a $O2$ risulta quindi:

$$t_{inv} + t_{fl} \simeq 327.5[ps]$$

- 3) A causa delle variazioni dei parametri di $B1$ in sede di fabbricazione, il valore della sua resistenza equivalente diventa:

$$R_{B1} = \frac{V_{DSAT}}{I_{sat}} = \frac{2}{1.2 \cdot 24 \cdot 4 \cdot 10^{-4} (1.8 - 0.2)} = 108.5k\Omega$$

invece del valore nominale 150Ω . Questo abbassamento della R_{B1} produce un coefficiente di riflessione alla sorgente:

$$\rho_S = \frac{R_{B1} - z_0}{R_{B1} + z_0} = -0.16$$

Usando i diagrammi a reticolo vediamo che all'istante iniziale l'invertitore $B1$ riesce ad iniettare in linea una frazione $z_0/(R_{B1} + z_0) \simeq 0.58$ della V_{DD} . Inoltre il *settling time* si allunga a tre tempi di volo t_{fl} , in base alla definizione data nel testo. L'aumento del dimensionamento di $B1$ ha un modesto effetto anche sul ritardo degli invertitori in cascata:

$$t_{inv} = (3 + 3 + (1.2 \cdot 24)/9) t_{p0} \simeq 93[ps]$$

ed il ritardo complessivo da IN a $O2$ risulta quindi pari a:

$$t_{inv} + 3t_{fl} \simeq 813[ps]$$